DATABASE SYSTEMS · COURSE PROJECT 1

基于 MongoDB 的在线问卷系统

版本化题目、共享题库与跨问卷统计的增量演进

第二阶段项目完成报告 | 2026 年 10 月 27 日

姓名：杨子炫 学号：10245501483

Luli3220/Dase_DataBase_Porject_I

摘要 第二阶段根据用户提出的八项变更需求，在第一阶段在线问卷系统上增加常用题目复用、跨用户共享、版本追踪与恢复、题库管理、使用关系查询和跨问卷统计。新的使用方式使题目具有独立于问卷的生命周期，而已发布问卷仍须保持历史内容稳定。为此，系统保留原四集合及问卷版本内嵌结构，新增题目定义、不可变题目版本和题库三个集合，采用“稳定身份、精确版本引用与问卷内快照”相结合的模型。在原有 FastAPI、PyMongo、规则引擎及前端上完成增量改造，通过事务与乐观锁处理版本分配、来源校验和共享撤销竞态，并以问卷级贡献授权控制跨用户聚合。本次在真实 MongoDB 与 Chromium 环境执行 167 项测试，其中原有 150 项与本次新增 17 项全部通过；连续两次升级审计确认原四集合文档指纹不变。本文依次分析变更需求、回顾原设计、解释数据库与架构演进，并给出实现、兼容性、测试及 AI 使用过程。

表 1. 八项变更需求及其验收含义

ID	需求	实现与验收重点
R1	常用题复用	独立建题，跨问卷导入固定版本
R2	跨用户共享	后端授权，使用权与修改权分离
R3	旧问卷稳定	库题变化不修改已发布快照
R4	历史与恢复	记录父版本，恢复追加新版本
R5	多版本共存	A 用旧版，B 用新版，互不漂移
R6	使用关系	身份与精确版本反查，过滤权限
R7	题库管理	有界成员引用，固定或选题时最新
R8	跨问卷统计	精确版本、有效答卷、授权聚合

表 2. 保留的四集合及其职责

集合	原职责及第二阶段处理
`users`	账号、密码哈希及会话版本；职责保留
`surveys`	所有者、链接、状态、发布/草稿指针与重复策略；新增贡献设置
`survey_versions`	题目、选项、规则的整体快照；题目增可选来源
`submissions`	版本、填写者、匿名快照、请求标识与答案；结构与提交逻辑保留

1 项目目标与需求变化

1.1 从问卷编辑转向题目管理

第一阶段围绕“创建、发布、填写和统计一份问卷”构建系统。用户需要登录后创建问卷，配置四类题型、答案约束与条件跳转，通过公开链接收集回答，并查看结果。第二阶段的反馈表明，一些题目会在不同问卷中反复出现，例如年龄、课程体验或通用调查项。重新录入不仅低效，还难以统一管理题目含义及其修改过程。

八项新需求可以归纳为三组：一是**管理与协作**，包括保存常用题、跨用户共享和建立题库；二是**稳定性与演进**，包括修改不影响旧问卷、历史追踪与恢复、多版本并存；三是**关联查询与分析**，包括反查使用问卷及跨问卷单题统计。三者相互关联：只有题目具有稳定身份，才能可靠识别复用关系；只有内容固定到具体版本，才能解释历史答案并确定统计口径。

1.2 变更中的约束与边界

课程明确要求第二阶段不得丢弃第一阶段成果。因此，本阶段既要形成新增能力的闭环，也要保留注册登录、草稿预览、发布、跳转、校验、匿名、重复填写、幂等提交及原统计行为。不能通过复制另一套源码、清空数据库或替换原问卷模型来满足需求。

这里还需要区分三个容易混淆的概念。**共享题目**意味着允许读取并在自己的问卷中使用；**共享修改权**意味着能够改变原题定义，本系统不向被共享者默认授予该权利；**贡献统计数据**涉及其他问卷所有者所收集的回答，需要独立授权。题目创建者不能仅凭“别人使用了我的题”读取对方原始答卷。

本阶段以原课程任务书和《大作业一：需求变更》为需求依据，以用户提供的实施 Prompt 为细化契约。原第一阶段最终 Commit 为 `61e2263`，本地建立基线标签 `project1-baseline-61e2263`，在独立分支 `project2/question-library` 上开发。第二阶段首轮成果已以 `7261649` 推送至该分支；2026 年 10 月 27 日的小范围修复以此为基线，本次修复尚未提交或推送。

2 第一阶段关键设计回顾

2.1 四集合及原有关系

第一阶段采用四集合组织账号、问卷、内容快照和答卷，如表 2 所示。`surveys` 保存问卷级元信息及公开版本指针；`survey_versions` 保存某一版完整内容；`submissions` 独立保存每次成功提交。问卷版本内的题目包含局部 ID、题型、标题、选项、校验及跳转规则，答案通过局部题目 ID 与对应问卷版本关联。

这个模型并非因为出现新需求就失去合理性。公开填写主要需要一次读取完整问卷，配置规模有界，题目、选项和路由必须随版本一起冻结，适合嵌入；答卷和历史版本会持续增长，应独立存储。第二阶段继续保留这

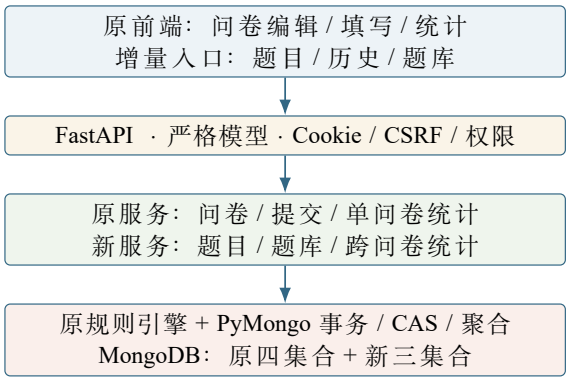


图 1. 沿原架构增加题目生命周期相关职责，保留原填写与规则路径。

一聚合边界，避免把每个选项、规则和答案机械地拆成大量集合。

2.2 服务架构与一致性机制

原系统使用同源 HTML、CSS 和原生 JavaScript 调用 FastAPI，后端由严格请求模型、身份与 CSRF 检查、独立业务服务、纯函数规则引擎及 PyMongo 组成。规则引擎负责配置验证和服务器端路径重算，服务层负责权限、状态与持久化。

原草稿使用 `revision` 乐观锁；发布先冻结为 `sealed`，再切换公开指针，支持冻结后中断的重试恢复。提交通过事务核验问卷状态、截止时间和版本，重算答案路径，保存匿名快照，并利用请求标识识别幂等重试。`latest_only` 在整份问卷的全部版本中选每人的最新答卷，再筛选目标版本。这些机制均继续保留，新增题目复用不能改变其语义。

2.3 原模型在新需求下的限制

原 `questions[].id` 是问卷内实例标识，不能表示跨问卷的同一题目。复制内容后，系统无法判断两个相同标题是否语义相同、是否来自共同版本，或者只是偶然同名。原模型也缺少独立的题目所有者、共享范围、父版本和题库成员关系。

因此，问题并不是“原来不该嵌入题目”，而是**新的生命周期需要新的稳定身份**。新的身份用于管理题目演进；原问卷快照继续用于历史填写与答案解释。两种访问模式需要同时成立。

3 MongoDB 数据模型的增量演进

3.1 方案比较与聚合边界

本阶段比较了纯复制、实时引用最新内容、定义内嵌历史以及独立版本加快照四种方案。纯复制无法追踪身份；引用可变最新题会改变旧问卷；把所有历史嵌入一个定义又存在无界增长和写入竞争。因此采用**稳定定义、独立不可变版本、问卷内固定快照**。

MongoDB 的适配点在于：每个具体题目内容、每个问卷版本和每份答卷各自具有紧密的内部结构，适合文档组织；题目与问卷之间的新复用关系则通过引用表达。关系数据库同样能够实现这些功能，但课程限定 MongoDB，且完整问卷读取和版本整体冻结仍使有界嵌入具有实际价值。本阶段没有为了复用而把系统重构为模拟规范化关系表的集合网络。

3.2 七集合与稳定来源

`question_definitions` 保存题目稳定身份、所有者、当前版本指针、共享用户、归档状态及修订号；`question_versions` 独立保存每次具体内容和版本关系；`question_banks` 保存个人题库及其有界成员引用。图 2 展示新增对象与原集合之间的关系。

定义文档不嵌入所有版本，题库不复制题目内容，反查也不维护无限增长的 `usedBy[]`。题库最多 200 个成员、共享用户最多 100 个、每份问卷最多 100 题，延续有界配置与独立增长记录的设计原则。

原问卷题目新增可选字段：

```
source: {
  questionId: ObjectId("..."),
  questionVersion: 2
}
```

这里的全局题目身份不同于局部 `id`。相同题目导入两份问卷时，`source` 相同，但各自获得新的局部 ID。后者用于本卷路由和答案定位，前者用于题目溯源及跨问卷关联。一个问卷版本中最多出现同一全局题目的一个实例，避免跨题统计重复计算。

3.3 不可变版本、父链与恢复

题目版本保存 `questionId`、`version`、`parentVersion`、`changeType`、`restoredFromVersion`、`content`、创建者与时间。版本号在同题下单调递增，但 `parentVersion` 可以指向任意旧版，不能假定 v3 必然由 v2 修改而来。

恢复将指定旧版本内容复制为一个新版本，同时记录恢复来源，原版本不改写。被共享者若要独立维护，使用 fork 创建新的全局身份，并在新定义中保存 `forkedFrom`。它与同题父链分别表达跨题来源和同题历史，避免混用。

库题版本只保存题型、标题、必答、选项和校验，不保存 `routingRules`。原路由目标使用问卷局部 ID，跨问卷复用这些目标既无意义，也可能指向不存在的题目。路由仍由问卷实例独立配置。

3.4 固定引用与快照的一致性

导入时，服务器读取精确版本，将完整内容物化进草稿，同时保存来源。发布和填写继续依赖原 `survey_versions` 快照，不实时读取题库最新内容。因此库题更新、共享撤销或归档均不会改变已经收集数据的问卷。

受控冗余还带来一项必须满足的约束：**快照核心内容必须与声明的来源一致**。若保留 Q/v1 来源却直接修改标题、选项或数字约束，后续跨问卷聚合将错误地把不同含义合并。本系统在后端对来源内容逐项比较，发现不一致返回 `SOURCE_MISMATCH`。用户可以明确解除关联成为本地题，或者通过新版本、fork 和显式导入表达内容变化。

已经导入的合法来源允许在共享撤销后继续保存，避免外部权限变化使自己的问卷无法维护；新增来源或升级到新版本仍须重新获得访问权限。这个区别保护了

表 3. 题目复用方案比较

方案	主要收益	新需求下的问题	本阶段选择
复制题目内容	原读取路径简单，旧问卷自然独立	丢失共同身份、历史谱系和可靠统计关联	不单独采用
只引用最新内容	内容集中，修改立即传播	旧问卷变化，旧答案解释与统计口径漂移	不采用
定义内嵌全部版本	单题历史一次读取	历史持续增长、文档上限及并发热点	不采用
稳定身份 + 独立版本 + 快照	可追溯、可共享，历史读取独立	存在受控冗余，需要强制来源一致性	采用

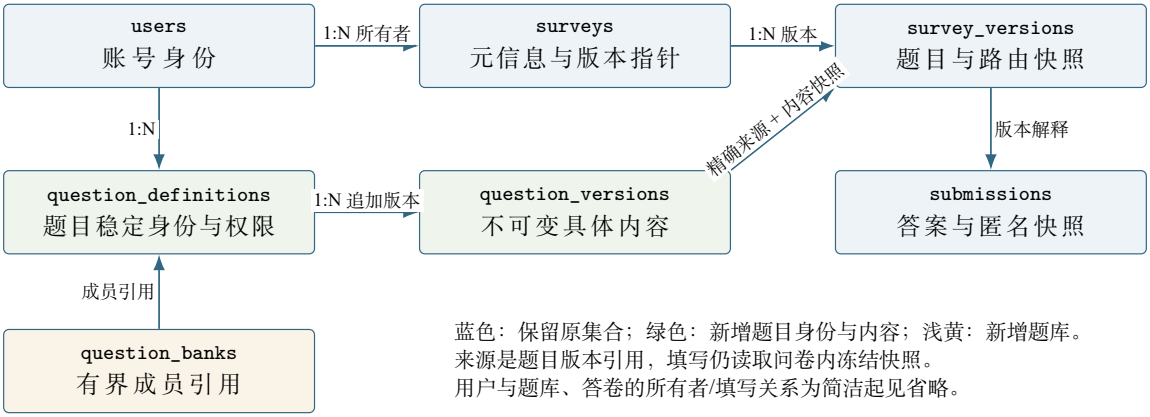


图 2. 七集合关系及数据职责。新题目生命周期与原问卷聚合边界并存。

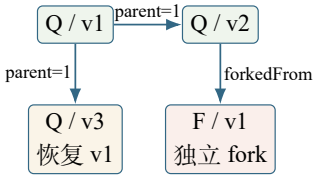


图 3. 版本顺序、同题父链和跨题派生分别建模；恢复追加新版本。

既有快照，也没有把历史引用变成永久的新版本使用权。

3.5 BSON、Schema 与索引

网络接口用字符串传递 ObjectId，持久化映射将 `source.questionId` 转为 BSON ObjectId，读取时支持反向转换。请求模型继续禁止未知字段，MongoDB 验证器同时约束新集合与可选来源，防止模型接受但数据库拒绝，或者保存后来源丢失。

新增的核心唯一索引为题目版本的 `(questionId, version)`。题目定义按所有者/更新时间查询，并对共享用户建立索引；题库按所有者/更新时间查询。问卷来源的复合多键索引包含全局题目 ID 和版本，两者经过同一个 `questions` 数组。

反查必须使用同一 `$elemMatch` 绑定身份与版本。若一份问卷同时包含 Q/v1 和 R/v2，独立判断 “存在 Q” 与 “存在 v2” 会误匹配 Q/v2；测试专门覆盖这一情况。索引增加存储和写放大，因此只为主要查询和唯一性需求建立，没有额外维护反向冗余数组。

4 业务模块与前端的原位改造

4.1 职责拆分与旧功能保留

新增 `questions.py` 负责题目创建、版本、恢复、fork、共享和来源一致性；`question_banks.py` 负责个人题库及成员；`question_statistics.py` 负责反向关系与跨问卷聚合。新增路由模块复用原身份依赖和错误边界。原问卷服务增加导入与事务内来源检查，原规则、认证、提交和单问卷统计模块继续承担原职责。

原 `main.py` 只增加新路由及页面入口；预览接口补充来源 ObjectId 序列化。没有另建 `source_project2` 或替代应用。完整文件分类见表 4，基线差异可通过 Git 复核。

4.2 创建、共享与题库管理

题目默认私有。所有者可按已注册用户名授予或撤销共享，后端归一化用户名、去重并检验账号存在。未被共享用户猜测题目 ID 时返回 404；共享用户能够读取和复用，但不能修改原题、共享范围或历史。需要独立维护时，界面提供 fork。

题库属于个人，可以添加自己或被共享的题目。同一题可以加入多个题库，但同库成员按题目身份 upsert，避免重复；成员修改带 `expectedRevision`，过期修订返回冲突。移除成员不删除题目或历史版本。

成员可固定到某版，或者在选题时读取最新指针。后者只影响选择时的默认展示，最终导入仍明确指定版本。撤销共享或归档后，题库可保留一个不可用成员供移除，但不再返回其内容或允许新导入。

表 4. 增量实现中的保留、修改与新增范围

分类	主要路径/模块	改动目的或保留含义
保留原业务代码	`rules/engine.py`；认证、提交、单问卷统计服务；原安全边界	保持题型校验、路径重算、匿名、幂等与旧统计语义
直接修改原代码	`models`、`db/mongo.py`、问卷服务、原路由和应用装配	增加来源/新模型/验证器/索引，来源检查与固定版本导入
直接修改原前端	`app.js`、`style.css`、`index.html`	沿原页面增加题目、题库、历史、共享和统计入口
新增业务模块	题目、题库、跨问卷统计三个服务及 `question_routes.py`	将不同生命周期和查询职责独立组织
新增迁移与测试	`migrate_project2.py`、`tests/project2/`	无损升级、权限/并发/统计/浏览器测试
当前规范原位维护	原 `docs/` 的数据库、系统、API、OpenAPI、规则和各 README	反映当前完整系统，不维护两套互相矛盾的规范
新增阶段材料	`docs/project2/` 的演进、测试、AI 日志、证据和报告	与第一阶段历史记录严格分开

4.3 导入、升级与局部编辑

导入事务依次检查问卷所有者、草稿状态、期望修订、题目访问权限和精确版本，再生成新局部 ID、物化内容、复用原规则校验并更新草稿。导入不修改已发布版本。问卷题数上限、局部 ID 唯一和全局来源不重复均由后端校验。

显式替换版本时保留当前局部 ID，使其他题目指向它的入边仍有效；本题原有出边清空，并重新校验整份问卷，避免新类型/选项沿用失效规则。解除来源后，本题成为普通本地副本，不再参与原全局题目的跨问卷统计。已有问卷本地题可以明确保存为常用题，但不会反向填充已经冻结历史版本的来源。

题目列表新增可选 `activeOnly`，默认 false 保留归档管理能力；选题器传 true，在 MongoDB 中先过滤归档，再搜索、排序、分页和计算总数，避免分页后过滤形成空页。

前端沿用原安全转义与错误提示，来源题核心控件锁定，路由控件仍可独立配置，明确提供“解除关联后编辑”与“选择版本替换”。选题器支持题库范围、搜索、具体版本及历史分页，移动端保持原响应式布局。

4.4 并发与权限撤销

原编辑器先 PATCH 元信息再 PUT 草稿，第二步失败时可能部分保存。本次新增统一保存接口，在同一事务内复用元信息更新、草稿 CAS 和来源检查；任一步失败，包括已写入草稿后的故障，都会整体回滚。原两个接口继续独立兼容。前端等待统一响应再确认成功，冲突时保留输入、停止预览或发布，提示备份输入后刷新；网络错误只提示结果未确认。

新版本分配在事务内读取 `currentVersion`，核验期望值后 CAS 加一，并由唯一索引兜底，不使用 `count()+1`。两个请求基于同一期望版本时，最多一个成功，另一个重试后看到新指针并返回 409。

共享撤销和新引用存在跨文档竞态：单纯先读权限再写草稿，可能在权限撤销后仍提交。系统在导入、fork 和题库选用事务内写题目定义 `revision`，与撤销共享、归档争用同一文档；MongoDB 冲突重试后重新读取权限。成功导入与成功撤销可解释为一个合法先后顺序，不把旧快照当作权限泄漏。

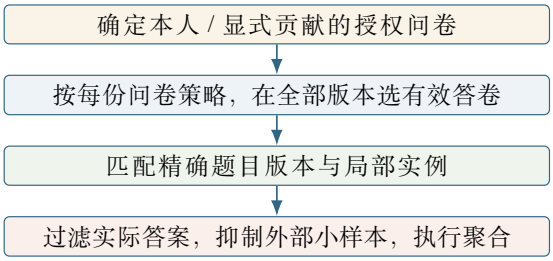


图 4. 先选择有效答卷，再过滤题目版本，保持原跨版本去重语义。

草稿保存也改为事务，使来源验证和 revision 更新一起提交。发布对草稿的冻结写入会与并发导入冲突；测试验证仅一方使用原期望修订成功，冻结快照不会出现一半导入的内容。原提交与关闭、发布之间的问卷写入序列化继续保留。

5 跨问卷单题统计

5.1 精确版本与有效答卷选择

跨问卷统计通过全局题目 ID 与精确 `questionVersion` 识别使用实例，再根据该问卷内的局部 ID 关联答案。不同版本不因同名而合并，无来源的旧本地题也不自动猜测其等价关系。

有效口径需继承原重复填写策略。对于 `latest_only`，先在每份问卷的全部版本中选同一填写者最新答卷，然后判断所选答卷是否属于目标来源版本。若先筛旧版再选最新，会在该用户已提交新版时错误地保留旧版。对于 `multiple` 和历史原始口径，则保留每份提交。

`submissionCount` 表示所选且含目标实例快照的答卷次数；`answeredCount` 只统计存在实际答案的记录。路径跳过题不计回答数。跨问卷中同一个人填写多份问卷仍是多次提交，因此结果明确使用“提交次数”，不误称跨问卷独立人数。

`surveyCount` 保留现有计算，表示授权及小样本抑制后，存在本次口径提交的去重问卷数。使用题目但无

提交、旧版答卷全部被新版替代时不计入；保留提交跳过目标题时仍计入问卷数，但实际回答数为零。使用关系接口的 total 是可见问卷版本引用记录数，可能包含同一问卷多个版本，与此不同。

5.2 分布与数据库聚合

统计在 MongoDB 内通过 `$lookup`、`$filter`、`$group` 和 `$facet` 完成，没有把全部答案加载到应用后再计算。单选按选项 ID 计数；多选展开各选项；数字返回均值和分布；文本仅返回计数，原文仍可在自己拥有的单问卷统计中查看。

年龄类数字采用区间 $(-\infty, 0)$、$[0, 18)$、$[18, 30)$、$[30, 45)$、$[45, 60)$、$[60, 121)$ 与 $[121, +\infty)$。内部均为左闭右开，开放尾部用空边界表示，支持负数、小数和安全范围极值。各桶计数之和等于实际回答数，空数据均值为 null。

均值使用全部选中实际答案而非分页样本：

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}, \qquad n = \text{实际数字回答次数}. \tag{1}$$

数字题仍复用原有限安全数值约束，拒绝布尔、数值字符串和超出安全范围的输入。本阶段未允许跨不同题目版本自动合并统计，也未声称不同版本可直接视为相同测量尺度。

5.3 跨用户授权与输出限制

默认 `mine` 只汇总本人问卷。`consented_shared` 在此基础上加入问卷所有者显式开启 `statisticsContribution` 的数据，旧问卷缺省为 false。外部问卷在当前查询口径下不足 3 次实际回答时整体抑制；贡献撤销后，新查询立即排除，历史答卷不修改。

跨问卷结果不返回 `respondentId`、用户名、原始文本、完整答卷或外部问卷 ID。使用关系查询则仅显示自己的全部版本，以及当前仍可公开访问的他人问卷；他人私有问卷的名称和数量均不披露。能够看见公开使用关系，不等于能够查看其回答。

同次统计在只读 snapshot 事务内确定授权、抑制范围和结果，避免响应内部口径漂移。3 次阈值属于基础小样本抑制，不能等同差分隐私，也不是防止所有差分查询推断的证明。

6 兼容性、迁移与可追溯性

6.1 不改写旧快照与旧答卷

来源是可选字段，旧题不带 source 仍能保存、发布、填写与统计；贡献设置缺省按 false 解释。文档格式 `schemaVersion` 保持 1，题目内容版本、问卷内容版本和草稿 revision 各自保留不同含义。本轮没有按标题合并旧题，没有给冻结版本倒填来源，也没有改写旧答卷。

新增迁移脚本只安装七集合验证器与索引，并对原四集合按规范 BSON JSON、固定顺序计算文档指纹，比较升级前后结果。执行时应暂停其他业务写入，否则正常并发写也会使前后指纹不同。指纹审计不是可恢复备份，升级前仍应进行数据库备份。

首轮开发时真实连接原 `survey_dev` 连续执行两次迁移，21 份原文档指纹均保持一致，结果见表 5。测试另用随机命名的独立数据库，每个用例只清理自己创建的测试库；未删除开发数据目录或原记录。

表 5. 原开发数据库的连续两次升级审计

原集合	文档数	两次执行结果
`users`	6	前后指纹均一致
`surveys`	3	前后指纹均一致
`survey_versions`	6	前后指纹均一致
`submissions`	6	前后指纹均一致

6.2 当前规范与阶段证据分离

当前完整数据库、系统、API、OpenAPI 和规则说明仍在原 `docs/` 路径更新，使使用者只需查一套现行规范。第一阶段的测试报告、用例、AI 日志及证据保持原样，第二阶段过程材料集中到 `docs/project2/`。旧测试源文件和历史证据有 SHA256 清单，可在最终审计中比较。

原测试脚本及证据构建脚本的默认输出路径也改到第二阶段目录，避免以后一次运行覆盖第一阶段记录。OpenAPI 从实际 FastAPI 应用导出，检查原接口仍存在，并与运行时路由一致。没有把第一阶段历史 113 passed 冒充当前结果。

回退应停止写入、保留第二阶段备份，在独立环境检出基线并恢复升级前备份。第一阶段严格模型不识别新 source，不能承诺仅回退代码就能编辑所有第二阶段文档；不能通过删除 source 或改写历史伪造兼容。本轮未实际执行备份恢复或生产回滚。

7 测试设计与真实结果

7.1 先验证基线，再验证增量

开始实现前，在真实 MongoDB 单节点副本集及 Chromium 环境运行原测试，113 项通过，耗时 29.55 秒。随后按数据层、题目/题库、问卷集成、使用关系/统计及前端逐阶段验证。原 113 项测试没有删除、跳过或弱化；增量 UI 后原功能再次全部通过，耗时 25.27 秒。

首轮第二阶段验收为 150 项通过，43.57 秒，原始记录保留。本次在同一条 pytest 命令执行全部测试，得到 **167 passed，0 failed，0 errors，0 skipped，耗时 64.21 秒**，包含原有 150 项及本次新增 17 项；相对第一阶段为 113 项原测试加 54 项第二阶段测试。分组见表 6。阶段运行会与完整回归重复，不能把各次通过数相加充当独立用例总数。

环境为 Windows、Python 3.11.5、MongoDB 8.3.11、FastAPI 0.115.7、PyMongo 4.19.0、Pydantic 2.12.5、pytest 8.4.2 与 Playwright 1.64.0。测试使用原项目独立虚拟环境，浏览器服务自动在本地 8001 端口启动，不使用模拟数据库替代事务与聚合。

7.2 覆盖范围与可复核证据

新增测试包括四题型的合法/非法内容、私有/共享权限、用户名验证、历史父链、恢复、fork、固定与最新题库成员、来源防伪、全局重复题、旧快照稳定、反查

表 6. 最终同次完整回归的测试组成

测试范围	用例数	通过数
第一阶段原有全部测试	113	113
新模型、Schema、索引兼容	2	2
题目、版本、共享与题库	16	16
固定版本导入与来源约束	3	3
跨问卷统计与使用关系	6	6
权限边界及并发竞态	8	8
双账号浏览器端到端	1	1
千份答卷与查询计划审计	1	1
本次保存、分页与统计边界修复	15	15
本次浏览器保存与选题验证	2	2
合计	167	167

表 7. 双账号浏览器流程中的真实统计输入与输出

范围	年龄输入	结果
A 自有问卷	18	均值 18
B 已授权问卷	24、30、45（multiple）	3 次实际回答
A 加已授权贡献	18、24、30、45	均值 29.25

多键误配、选择题频数、数字边界、空数据、跳题、授权撤销及匿名输出。

并发测试覆盖同期期望版本下追加题目版本、题库修改、草稿导入，以及共享撤销对导入、发布对导入的竞态。结果不仅检查“接口成功”，还检查无重复版本、不丢失更新、旧快照不变以及失败后的明确冲突和重试路径。

全部步骤、输入、预期和实际断言对应 `test-cases.md`；原始输出与 JUnit 位于第二阶段 evidence 目录；最终逐项结果由实际 JUnit 生成。完整测试命令为：

```
# working directory: source/
../.venv/Scripts/python.exe -m pytest -q --junitxml=../docs/
    project2/evidence/fixes-2026-10-27/full.xml
```

运行前将 `TEST_EVIDENCE_DIR` 指向本次修复独立证据目录下的 `full-browser`。原 150 项 JUnit、截图和日志未覆盖，本轮逐项结果及新增测试见独立修复记录。

7.3 双账号真实流程与统计示例

浏览器测试先注册 A、B 两个随机账号。A 创建年龄题并共享给 B，建立题库，双方在自己的问卷中导入 v1；B 明确开启问卷数据贡献。随后通过真实填写页面提交表 7 的数据。

A 再更新为 v2，并从 v1 恢复追加 v3，旧问卷仍显示 v1 原内容。页面展示使用关系及精确版本统计，390px 移动端无水平溢出、无 JavaScript 异常。截图保存原题库页、来源快照、题目历史与统计及手机页，均来自实际浏览器，不使用设计稿充当运行证据。

7.4 查询计划与规模边界

另在独立真实数据库中插入 1,000 份符合持久化模型的合成数字答卷，值为 0 至 999。聚合得到回答数 1,000、均值 499.5，分桶合计 1,000；来源反查实际采用 IXSCAN，返回 1 份文档，检查 1 个键、1 份文档。该审计验证聚合正确性和来源索引可用性。

这不是生产容量压测。实时跨问卷聚合仍随候选问卷和答卷增长产生成本，当前没有预聚合或缓存。没有把小样本执行时间外推为大规模固定延迟，也没有声称验证 Docker、其他浏览器引擎、公网 HTTPS、多节点故障切换或备份恢复。

8 问题发现、修正与 AI 使用

8.1 实际遇到的问题

开发过程保留了失败记录，而不是只保留最终通过截图。主要问题如下。

运行宿主中的 Mongo 持续性。原后台启动方式出现连接不稳定，后复用现有数据目录，以受托管前台进程维持 Mongo，再运行基线及后续测试。没有通过删除锁文件或重建数据库解决环境问题。

BSON 时间精度比较。新数据层测试第一次出现 1 failed、1 passed，因为将 Python 微秒时间直接与 Mongo 毫秒时间比较。改为比较升级前后的持久化记录后通过。这是测试比较方法问题，不能描述为迁移改坏了旧数据。

索引诊断的非 UTF-8 主机名。本机 Mongo 的 explain 响应包含非 UTF-8 主机名，导致诊断读取异常。只对 explain 命令显式指定替换解码，业务数据读取继续保持严格；第一次仅配置 Database 未生效，之后对 command 显式传参才修正。原失败日志保留。

新旧测试模块同名。首次全套运行产生 2 个收集错误，因为新增目录中的测试与旧模块同名。给 `tests/project2` 增加包标识即可隔离模块名称，无需修改旧测试或弱化断言。后续完整回归通过。

增量字段的端到端保留。代码审查补上预览中来源 ObjectId 的序列化，并确保网络模型、BSON 模型、验证器及前端保存均保留 source。还修正固定旧版本不在首批历史页时的选题默认值。这些静态审查修正不虚称为曾经失败的测试。

保存原子性与口径补充。用户在首轮成果上指出分步保存、归档分页和问卷数含义三个问题。Agent 新增统一事务保存、activeOnly 过滤及明确的界面说明；统计算法保留。15 项后端与 2 项真实浏览器测试覆盖来源非法、修订冲突、故障回滚、23 题混合归档的 10 + 3 分页，以及无提交、跳题和跨版本替代场景。原 150 项逐项核对全部包含，本次无失败或跳过。

8.2 AI 辅助范围与个人决策边界

本阶段使用 Codex 读取用户指定的前期聊天、课程任务书、需求变更、原报告和实施 Prompt，辅助实现代码、测试、当前技术文档与独立报告，并实际调用 pytest、PyMongo、Playwright、LaTeX 和 PDF 工具核验结果。没有使用多智能体委派，也没有向外部人员发送消息。

用户确定了不推倒重做、原位维护当前文档、历史证据独立保留、七集合与固定引用加快照等实施约定，并提出本报告的叙事顺序。Agent 在此基础上落实 CAS、题库成员更新、共享撤销竞态、数字分桶和小样本阈值，生成并执行相关测试。

需要如实区分“用户给出的设计与取舍”和“Agent 实现并验证的细节”。本轮没有证据表明用户已经逐行审查或手工修改全部新代码，因此报告不编造人工修改过程，也不把环境或测试比较问题统称为 AI 业务逻辑错误。真实 Prompt 路径、工具、产物、修正与证据集中于第二阶段 `ai-usage-log.md`，原第一阶段日志不修改。

9 运行交付与后续改进

9.1 可运行交付与演示

已有环境保持原配置，在 `source/` 执行迁移模块后启动原 Uvicorn 应用即可。演示顺序为：双账号注册；A 建题并分享；创建题库；A、B 各自导入固定版本、发布并填写；A 修改与恢复；查看旧快照、使用关系及统计；B 切换贡献授权并观察范围变化。

交付包括原位扩展的源码、MongoDB 验证器与索引、升级脚本、原路径当前技术文档、新测试、第二阶段原始证据、AI 日志、独立 Markdown 报告及本 LaTeX/PDF。第一阶段报告和测试历史继续保留。精确文件入口及演示步骤见项目 README 和第二阶段索引；报告中的路径均相对代码仓库。

9.2 局限与演进方向

当前系统面向课程规模的单节点副本集，实时统计尚无预聚合，年龄分桶为固定区间。题目不可变性由服务写入路径保证，数据库管理员的直接写入不在应用约束范围；生产环境还应进一步配置最小权限和运维审计。跨用户 3 次样本阈值提供基础抑制，不构成更强的隐私机制。

后续可根据实际数据规模引入受权限约束的缓存或预聚合、可配置数值区间、更细的数据贡献策略，以及明确的备份恢复和多节点运维流程。无论如何优化，都应保留精确版本语义，不能通过实时更新已发布问卷来省去历史快照。

本阶段完成的八项功能共同说明：系统可以在保留原有聚合边界的同时，为新生命周期增加独立身份和版本。数据库演进的重点是让复用、变化与历史解释同时成立，并用原代码差异、旧数据指纹和完整回归证明演进过程没有丢弃第一阶段成果。

附：核心文档与复核入口

以下为删去时间等公共字段后的 BSON 结构示例，ID 使用符号 Q/U/S 表示，不冒充实际用户记录。完整必填字段和验证器以源码为准。

```
// question_definitions
{ _id: Q, ownerId: U, currentVersion: 3,
  visibility: "shared", sharedWith: [U2],
  forkedFrom: null, archived: false,
  revision: 5, schemaVersion: 1 }

// question_versions: append-only
{ questionId: Q, version: 3,
  parentVersion: 1, changeType: "restore",
  restoredFromVersion: 1, createdBy: U,
  content: { type: "number", title: "Age",
    required: true, options: [],
    validation: { min: 0, max: 120,
                  integerOnly: true } },
  schemaVersion: 1 }

// survey_versions.questions[]
{ id: "lib_local_a", type: "number",
  title: "Age", required: true, options: [],
  validation: { min: 0, max: 120,
                integerOnly: true },
  routingRules: [],
  source: { questionId: Q,
            questionVersion: 1 } }
```

上述例子中定义当前为 v3，问卷仍固定 v1，两者并不矛盾。题库成员可以是 `{questionId: Q, pinnedVersion: 1}`，也可以只存 Q，在选题时解析当前版。实际导入始终提交具体版本号。

复核时从 `docs/project2/README.md` 开始：需求矩阵关联八项功能及测试，迁移记录关联两次指纹结果，测试报告关联完整 JUnit、逐项结果和浏览器截图，变更记录关联原模块及新模块。当前 API、数据库和系统规范继续位于原 `docs/` 路径，可与 Git 基线比较。